

UT2 -- Diseño de bbdd relacionales

-- El modelo ER

Parte 1

- Introducción
- Elementos básicos de un DER
- Grados y cardinalidades
- Actividades propuestas

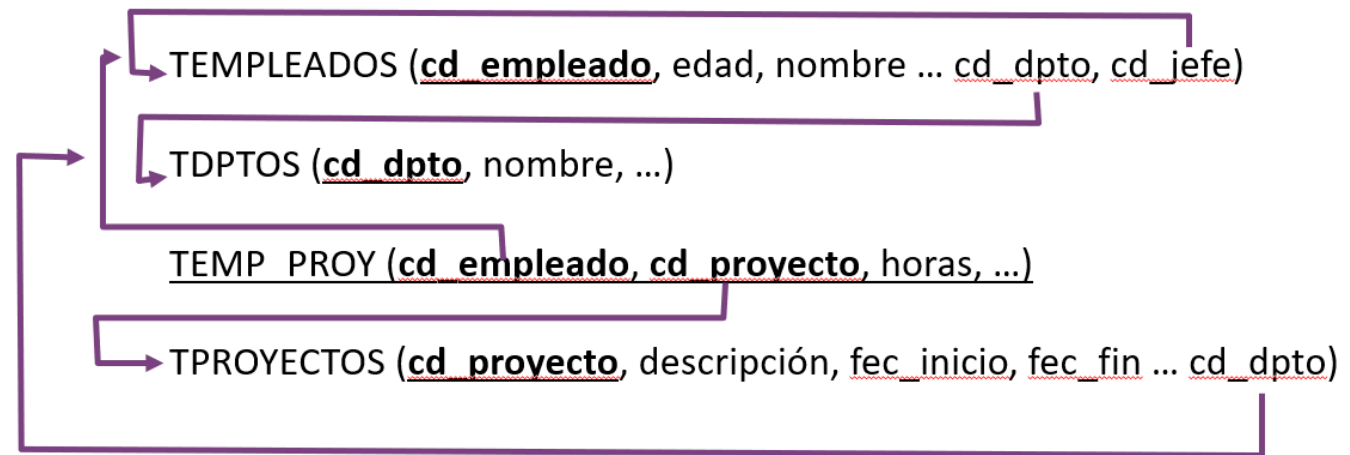
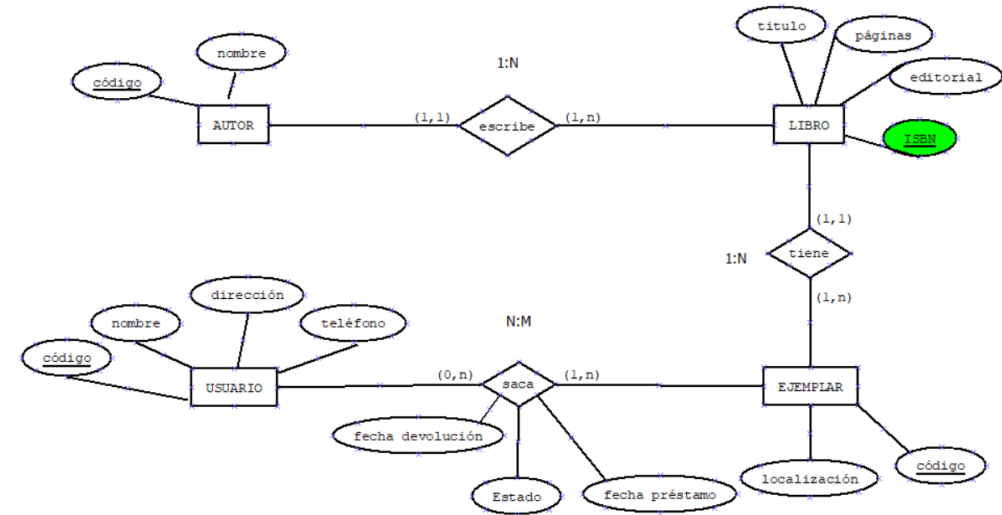
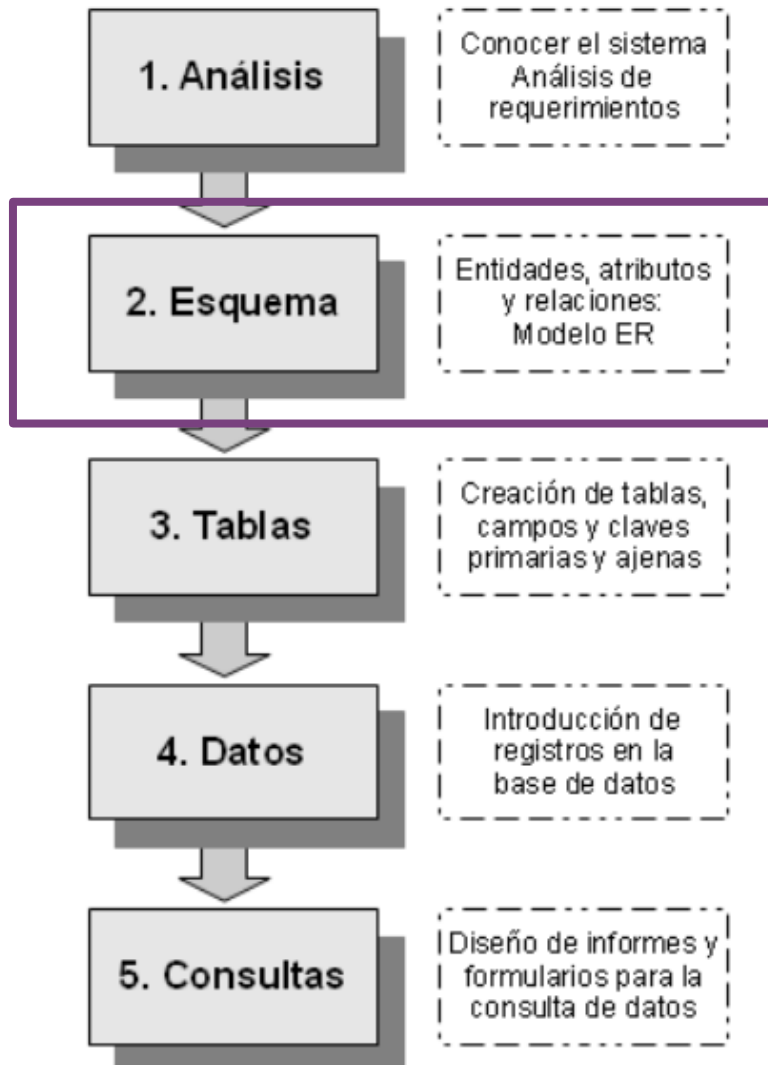




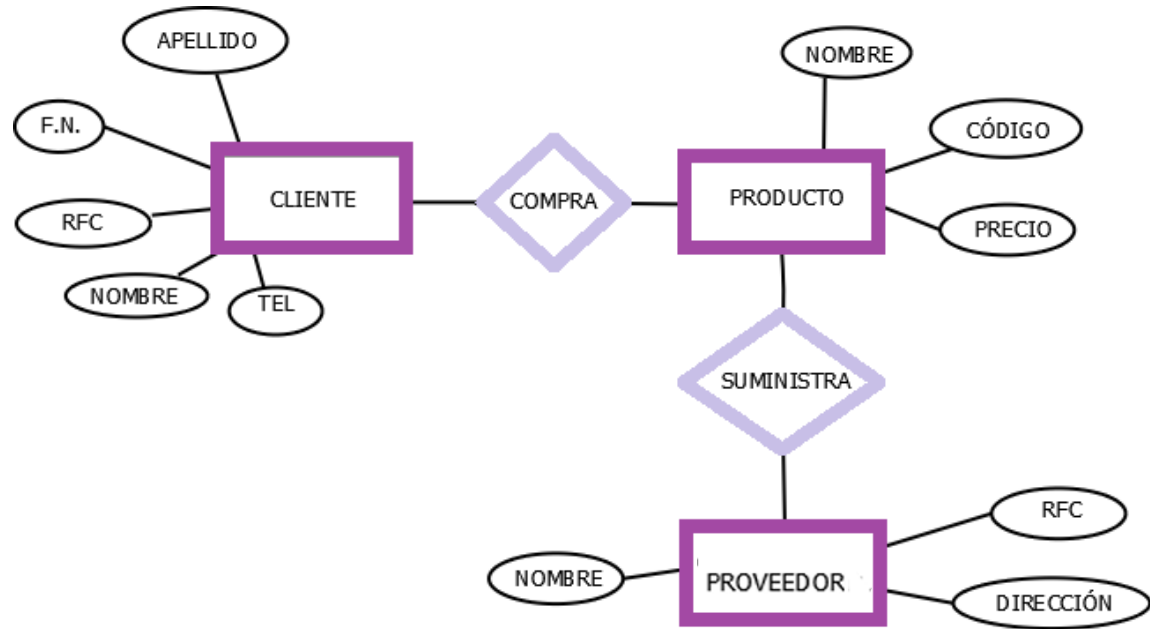
VENTAJAS DE REALIZAR UN MODELO DE DATOS

- Control de los posibles errores desde el principio.
- Estructuras de datos independientes del entorno físico.
- Mejora del mantenimiento, fácil modificación.

ETAPAS DE DISEÑO DE UNA BBDD



ELEMENTOS DEL MODELO ER DE CHEN



Atributo

Relación

Entidad

Entidad

Relación

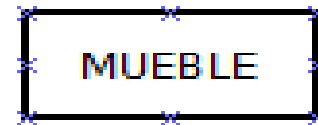
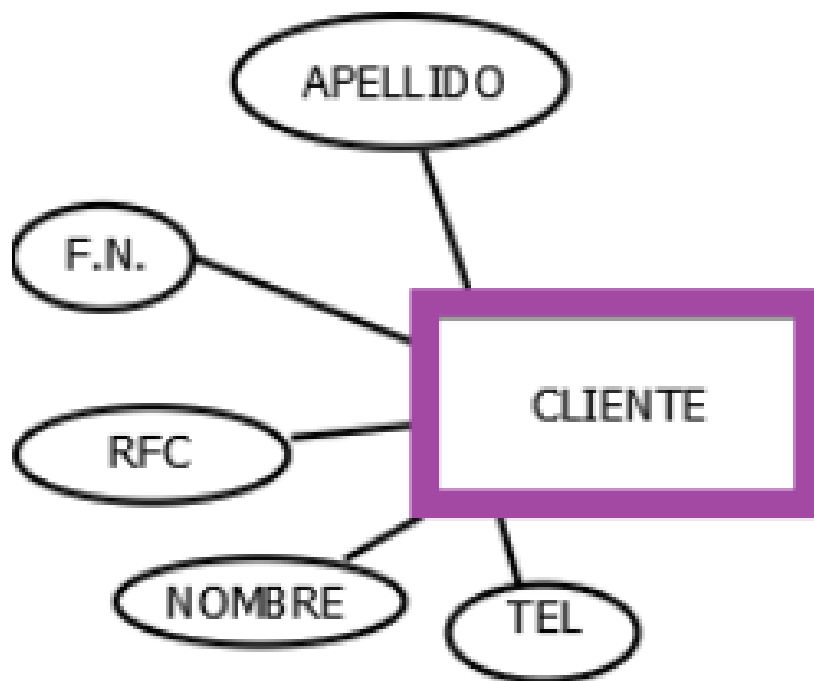
Atributo

ENTIDAD

ENTIDAD: Representan objetos, personas... sobre las que se quiere guardar información por ser relevante para nuestro sistema.

Así, por ejemplo, la **entidad** EMPLEADO contendrá a SONIA, JUAN... con todas sus características propias.

Generalmente la entidad, internamente, se va a representar por medio de una TABLA.



Entidad FUERTE o REGULAR



Entidad DÉBIL - Su existencia depende de otras.



Entidad

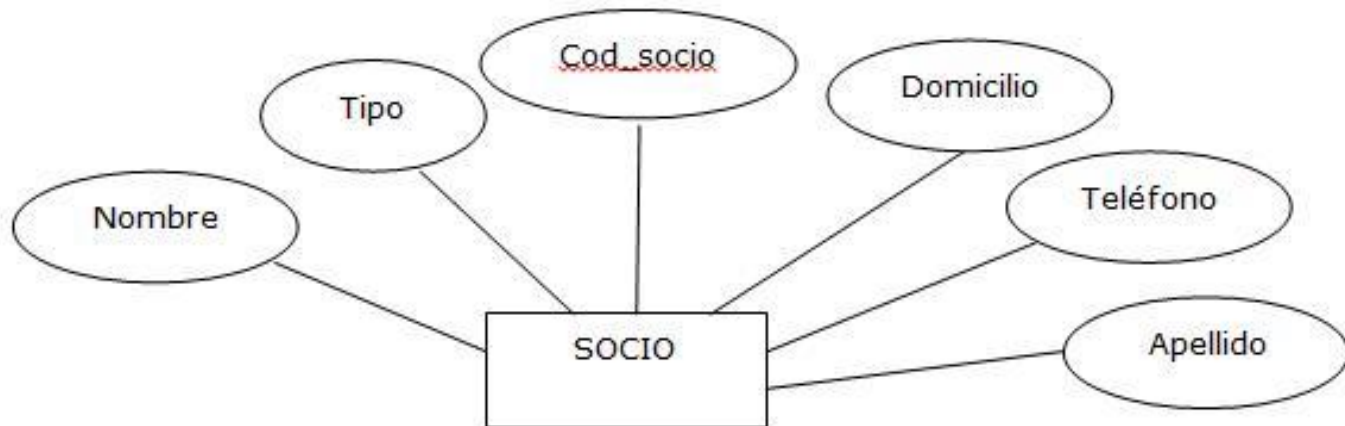
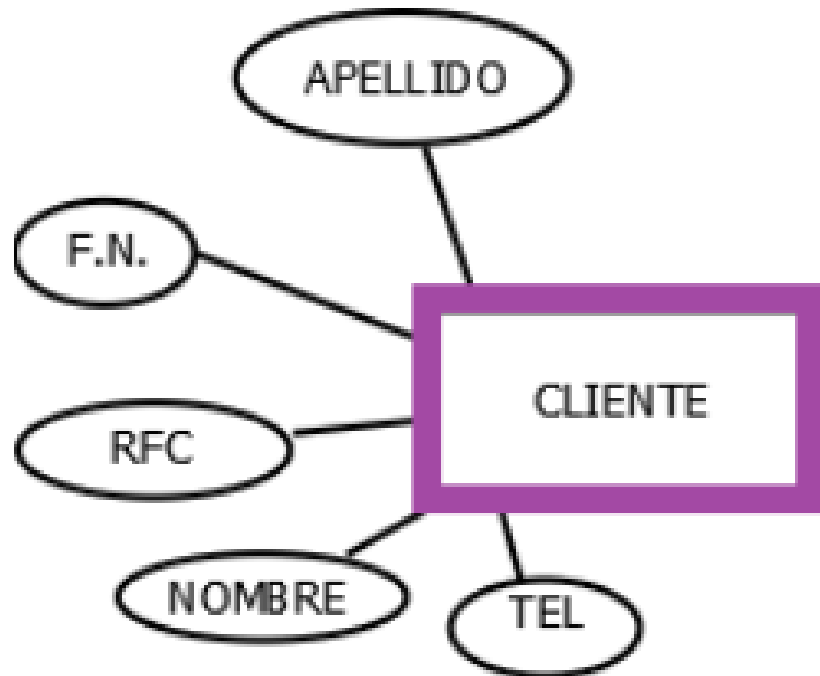
Relación

Atributo

ATRIBUTO

ATRIBUTO: Cada Entidad tendrá una serie de características que serán necesarias para describirla completamente. Cada una de esas características van a ser los atributos de la Entidad. En algunas ocasiones se llaman ELEMENTO o CAMPO.

Más formalmente, se puede definir un atributo de una entidad como una **unidad básica e indivisible de información acerca de dicha entidad, que sirve para identificarla o describirla.**



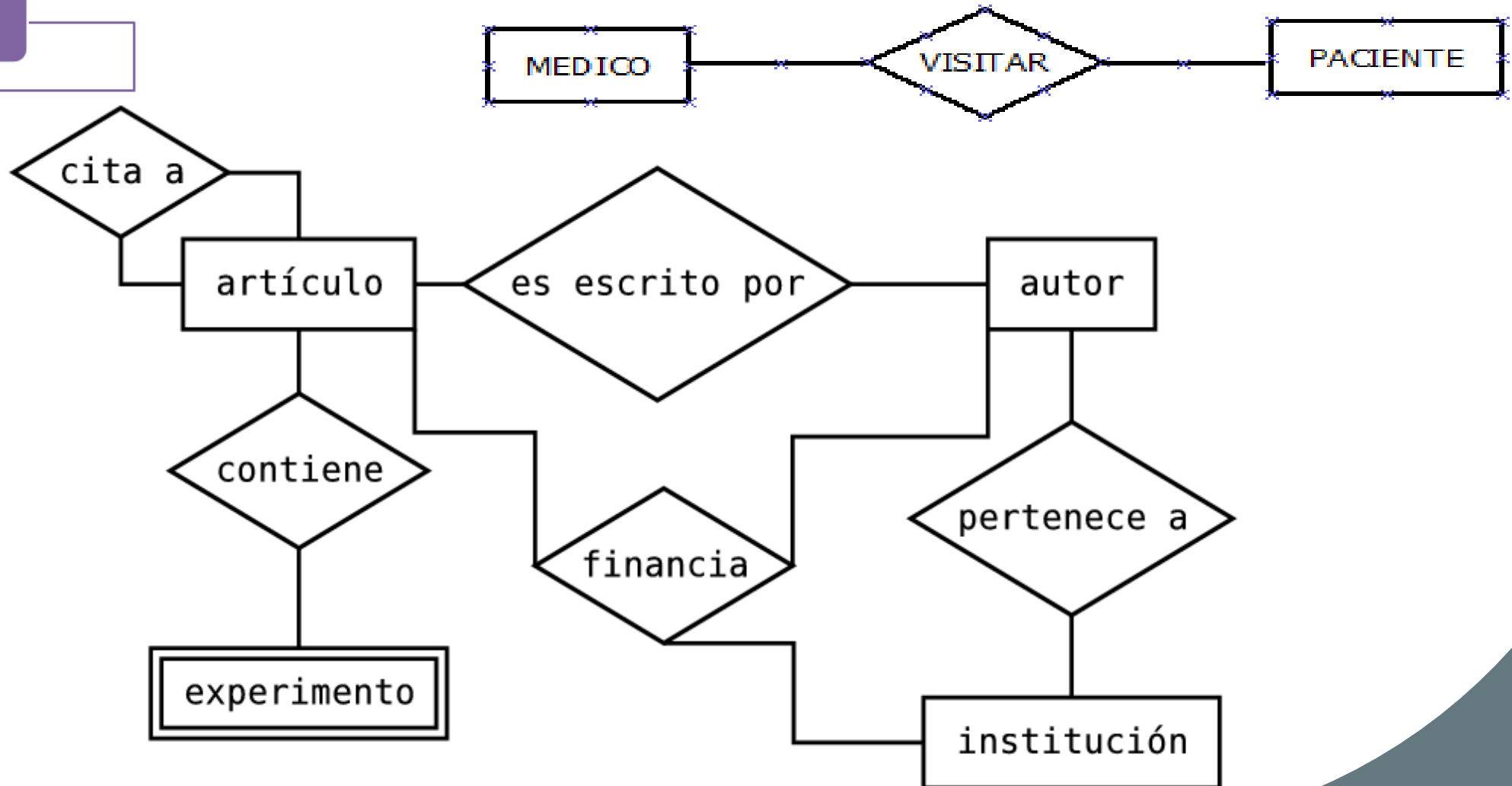
Entidad

Relación

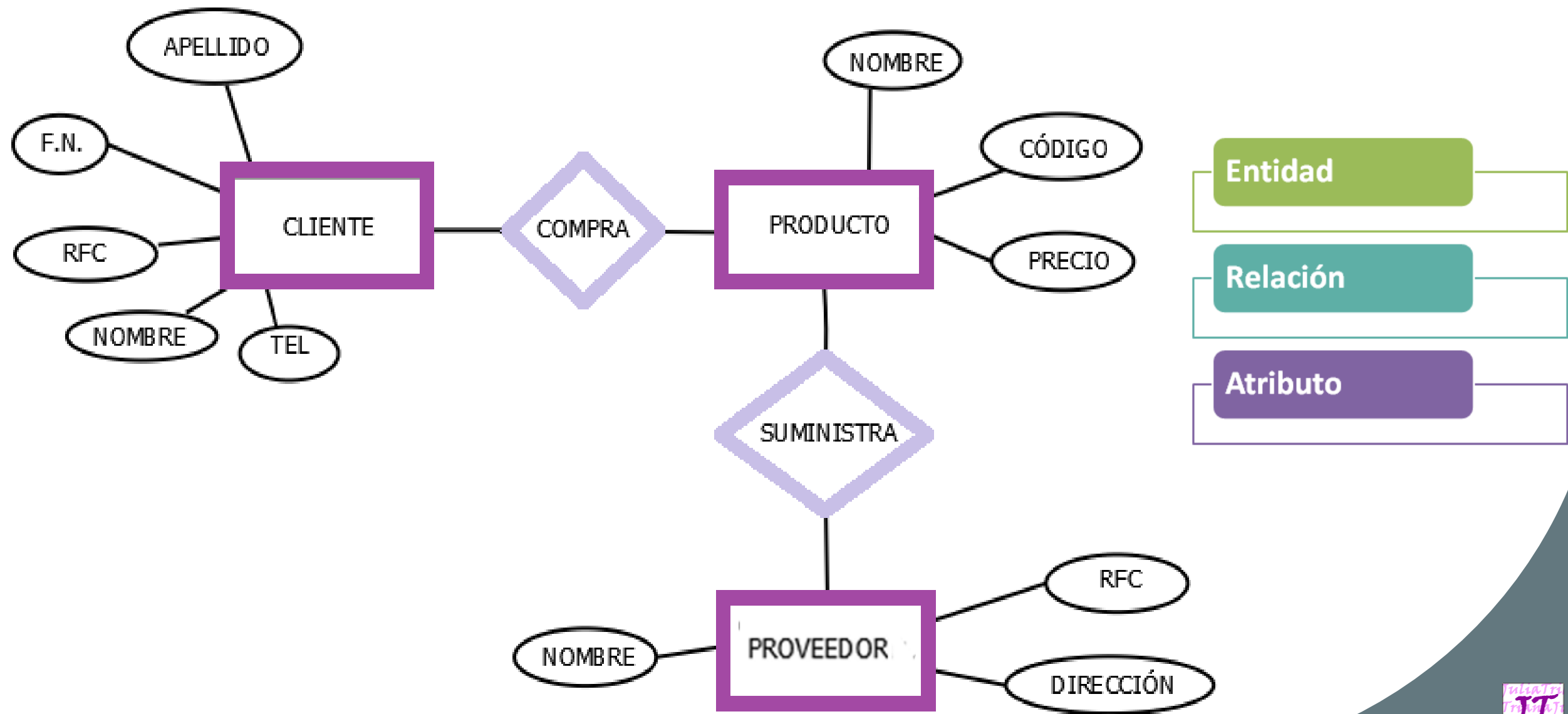
Atributo

RELACIÓN

RELACION: Es la conexión que va a existir entre las entidades.



RELACIÓN

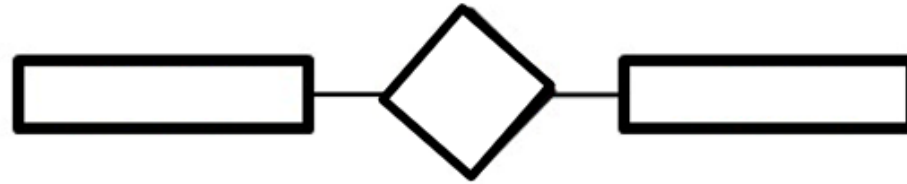


GRADO DE UNA RELACIÓN

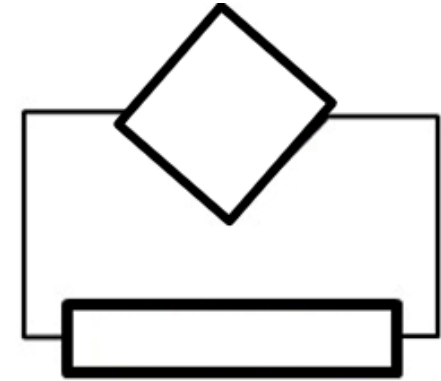
Grado de una relación



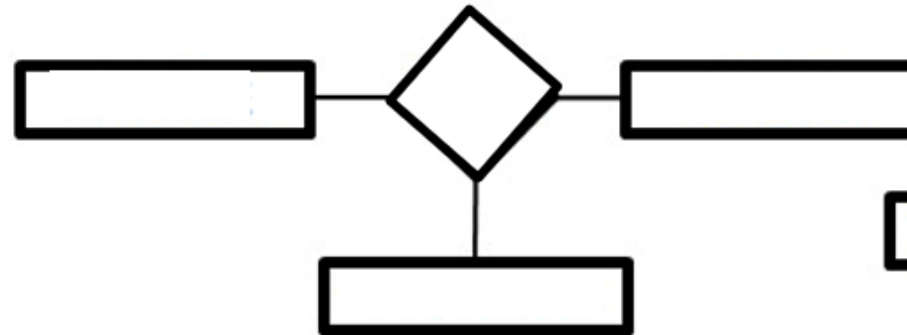
Número de entidades que participan en una relación.



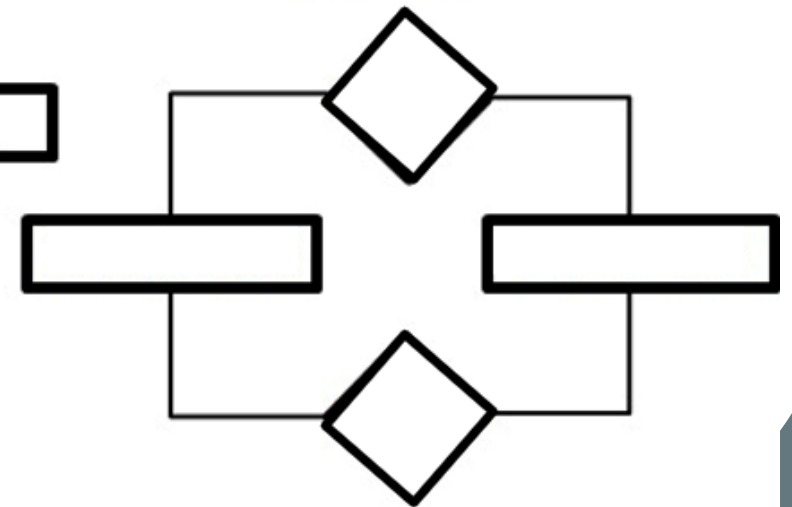
Relación Binaria



Relación Unaria
(Reflexiva)



Relación triple



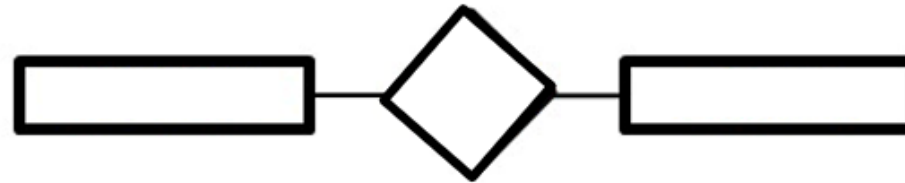
Relación Doble

TAREA 1 PPT -- GRADO DE UNA RELACIÓN

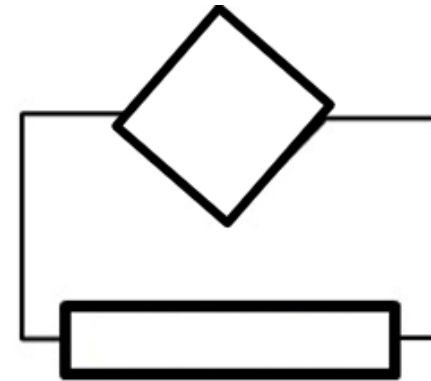
Grado de una relación



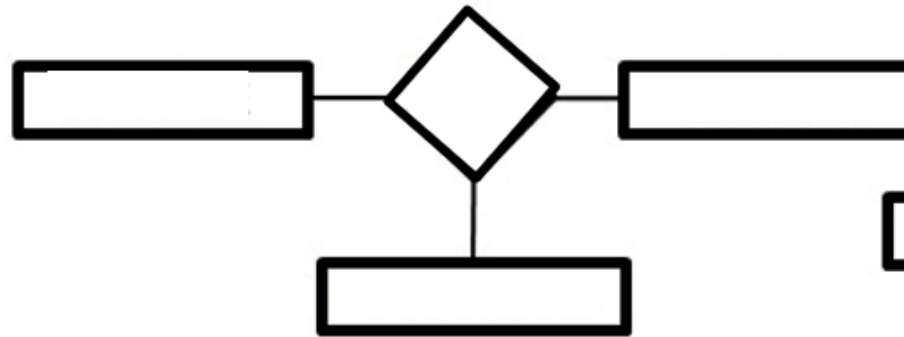
Número de entidades que participan en una relación.



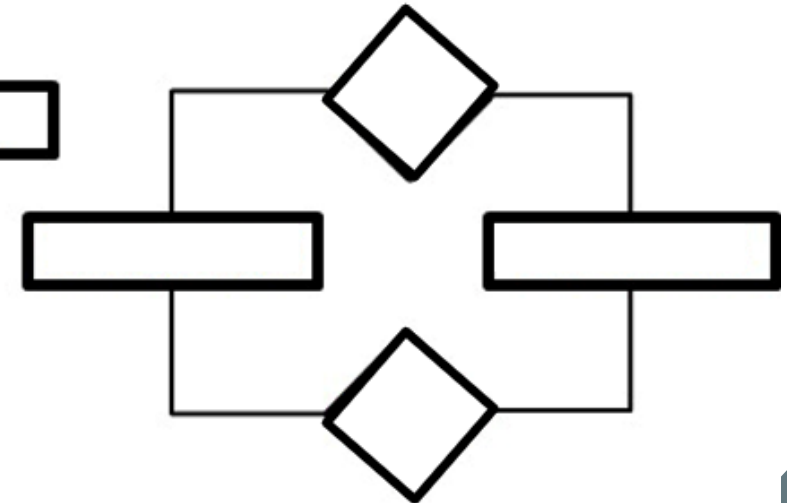
Relación Binaria



Relación Unaria (Reflexiva)

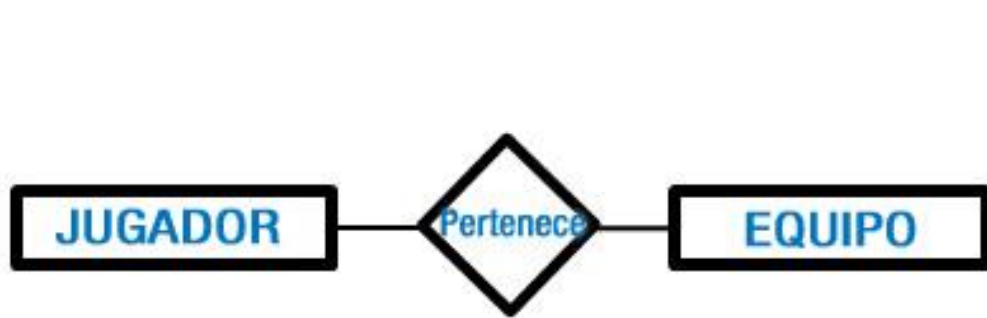


Relación triple

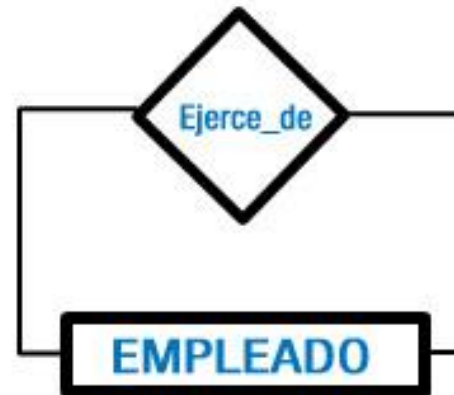


Relación Doble

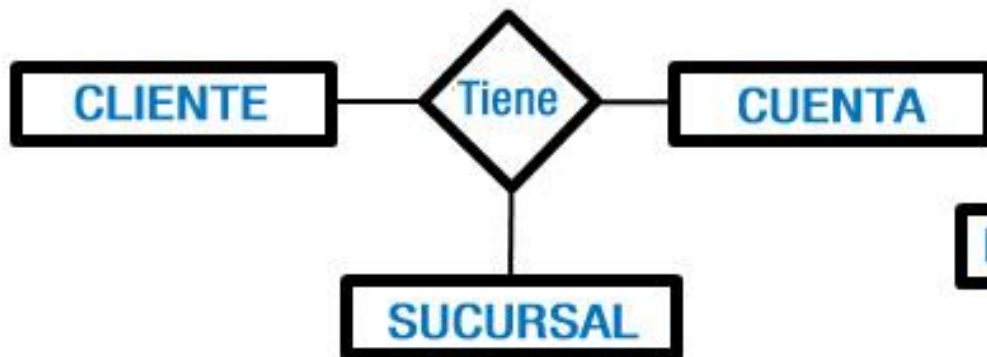
TAREA 1 PPT – GRADO DE UNA RELACIÓN -- PS



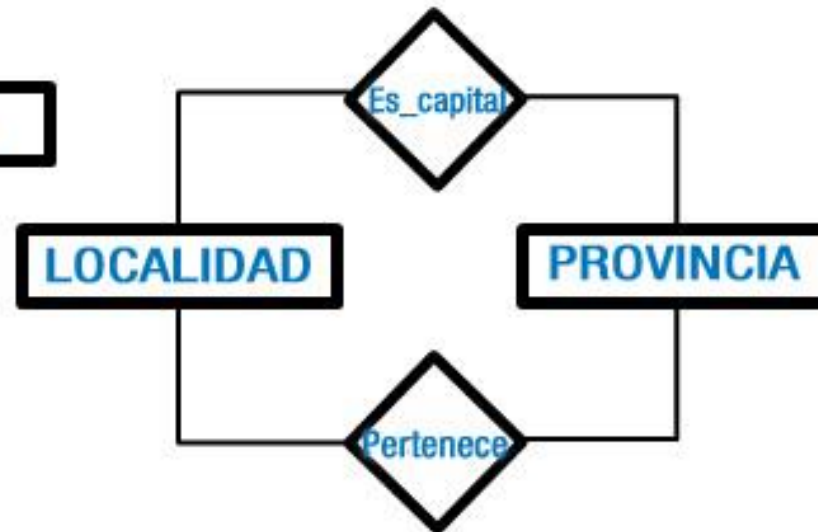
Relación Binaria



Relación Unaria
(Reflexiva)



Relación triple



Relación Doble

CARDINALIDADES DE UNA RELACIÓN

Participación de las entidades en las relaciones

Cardinalidad MINIMA / MAXIMA

Número MINIMO / MAXIMO de ocurrencias de una entidad que se relacionan con una única ocurrencia de la otra entidad

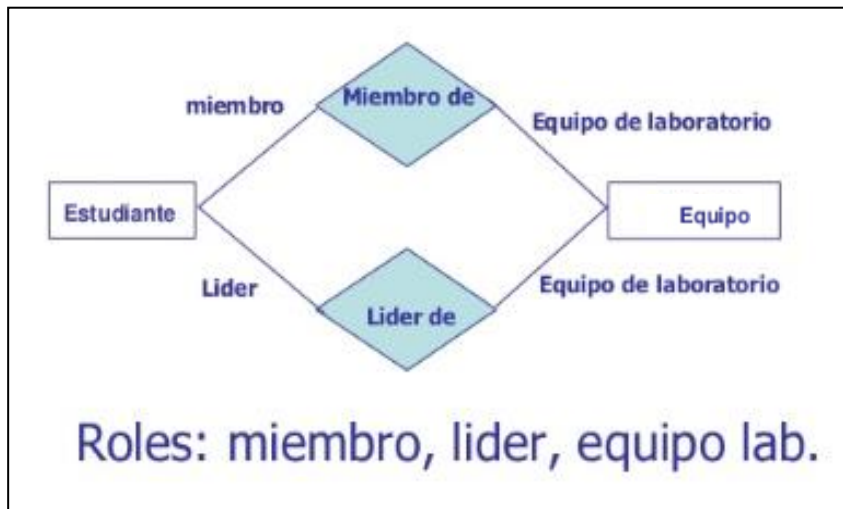
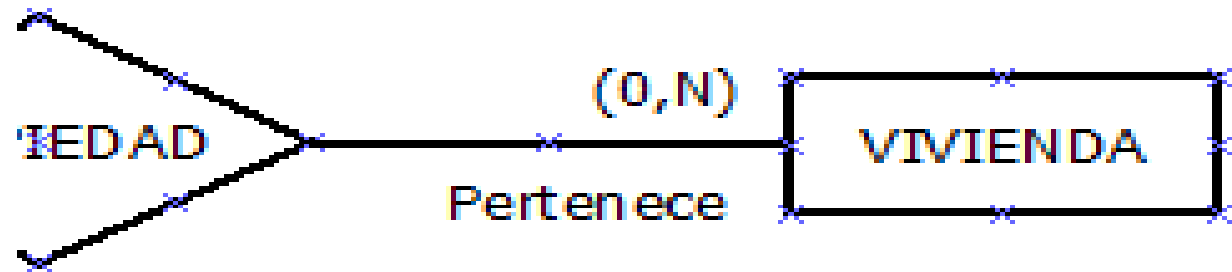
Posibles
Cardinalidades

(0,N)

(1,N)

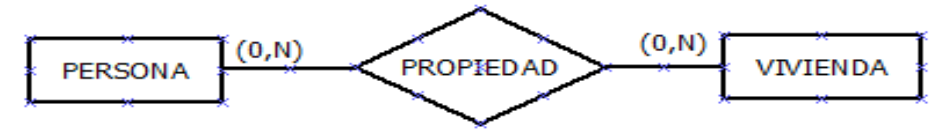
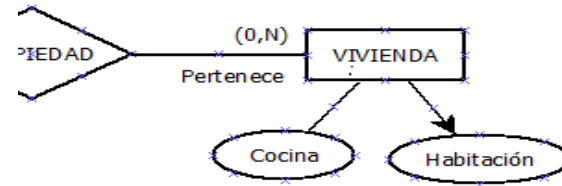
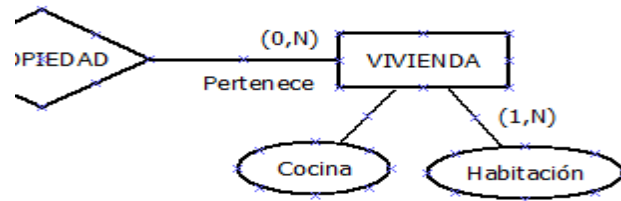


Los **roles** representan el papel que juega una entidad en una determinada relación.

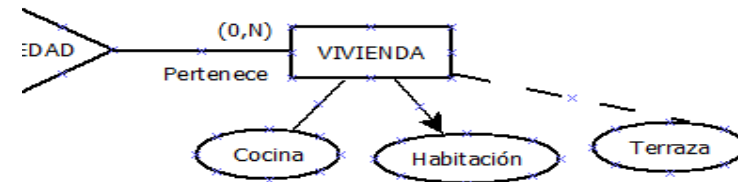
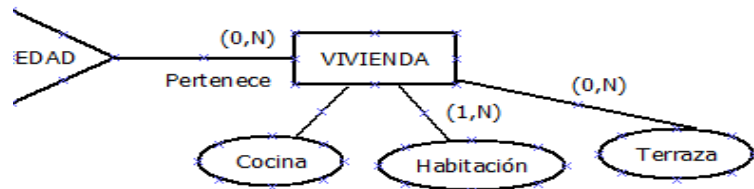


TIPOS DE ATRIBUTOS

📖 Múltiples (o multivaluados):



📖 Opcionales:



📖 Compuestos: Se forman a partir de varios.



Identificador o Clave

Se trata de uno o más atributos de una entidad cuyos valores son únicos en cada ejemplar de la entidad.

Para que un atributo sea considerado un buen identificador (o clave) tiene que cumplir con los siguientes requisitos:

1. Deben distinguir a cada ejemplar de la entidad o relación. Es decir no puede haber dos ejemplares con el mismo valor en el identificador.
2. Todas las ocurrencias (elementos) de una entidad deben tener el mismo identificador.
3. Un identificador puede estar formado por más de un atributo.

⊕ CLAVES CANDIDATAS

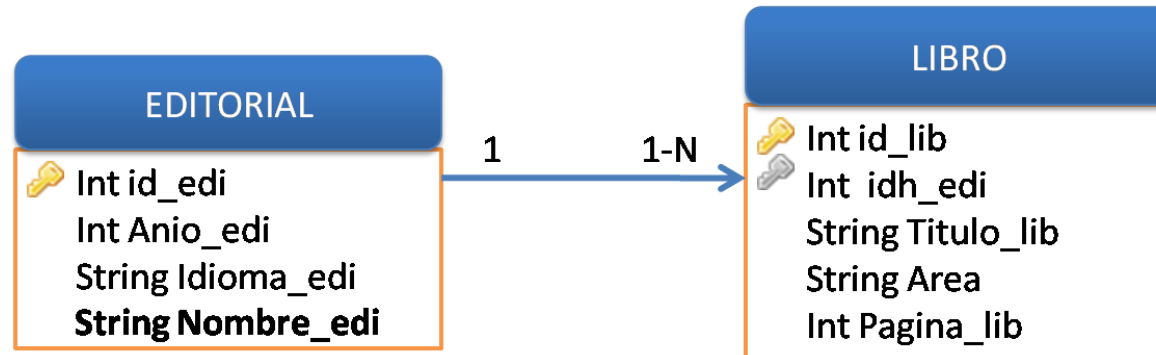
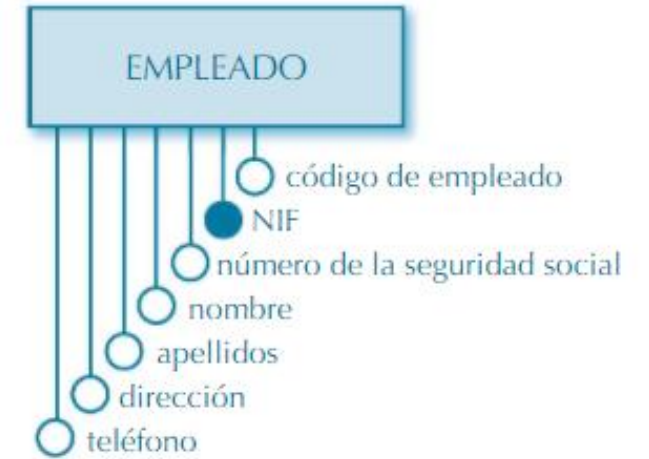
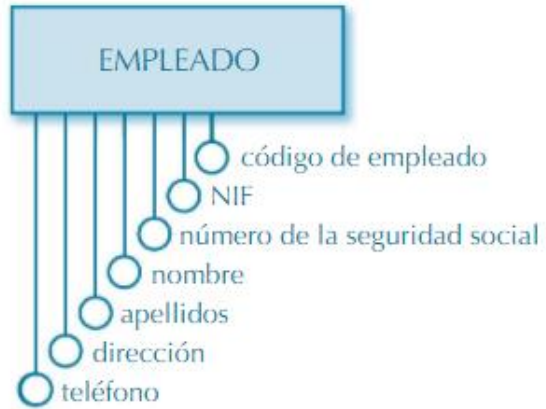
⊕ CLAVE SIMPLE

⊕ CLAVE MULTIPLE o CONCATENADA

⊕ CLAVE AJENA

- ✦ CLAVES CANDIDATAS
- ✦ CLAVE SIMPLE
- ✦ CLAVE MULTIPLE o CONCATENADA
- ✦ CLAVE AJENA

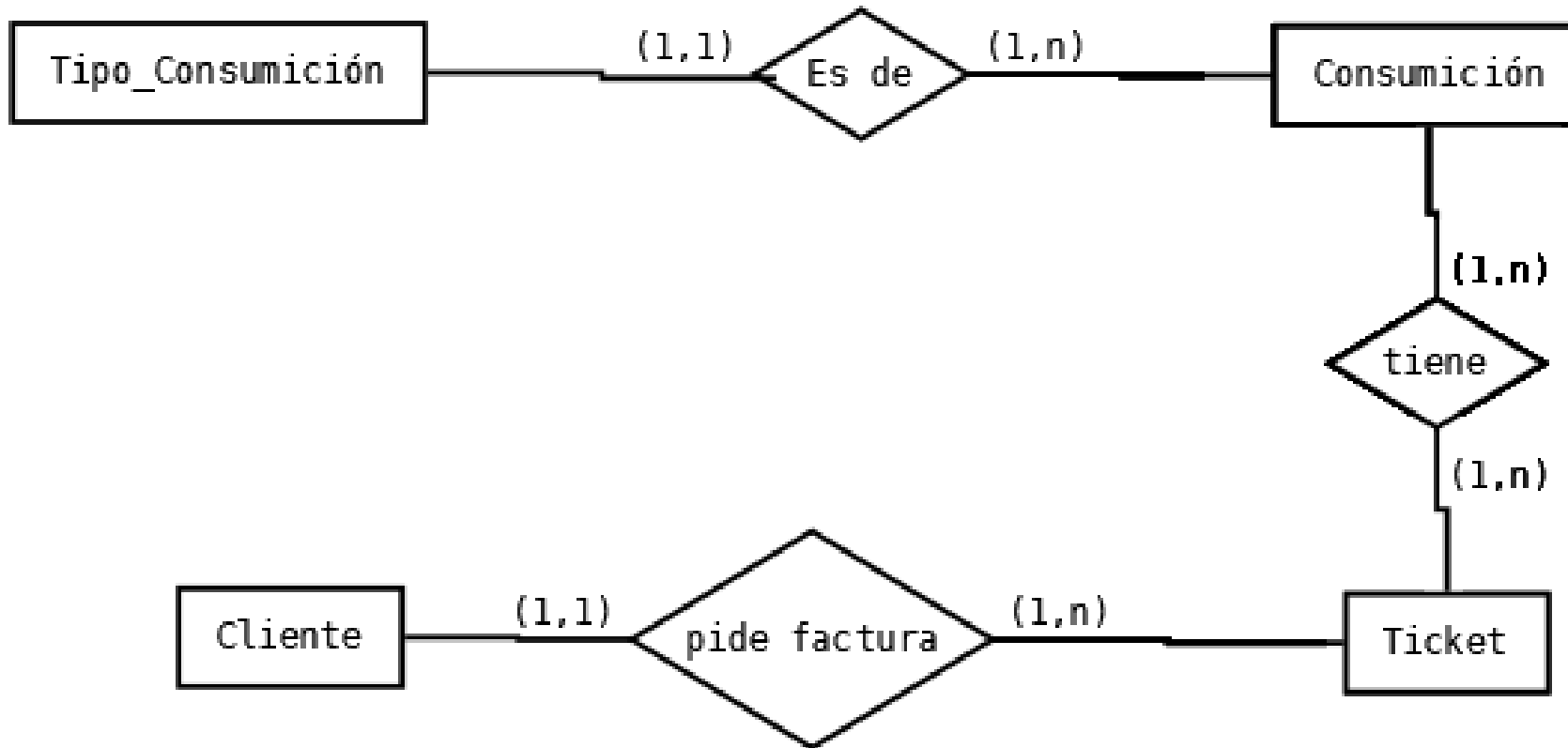
ATRIBUTOS CLAVE



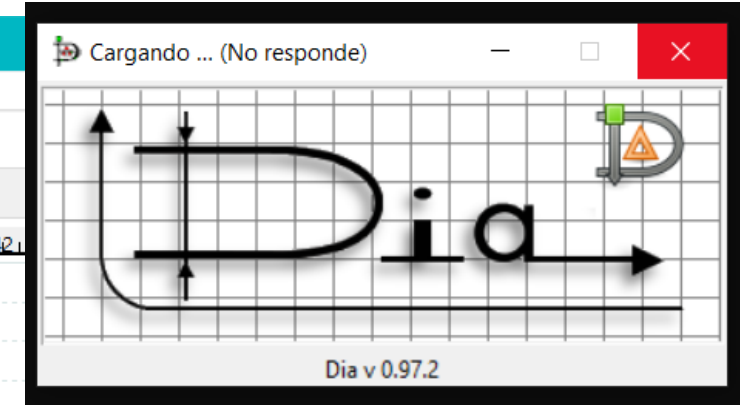
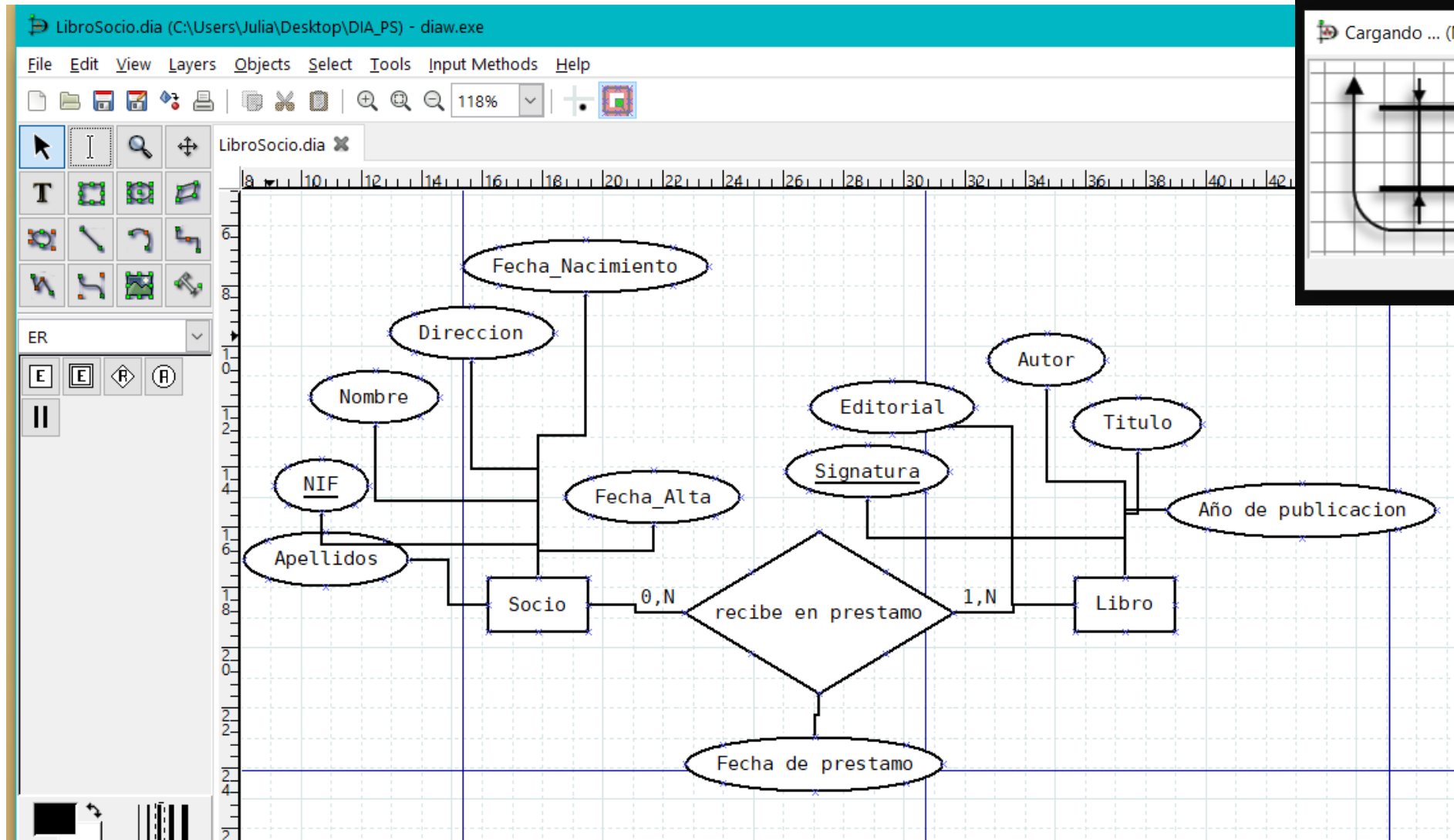
EJEMPLO DE UN SENCILLO DER

Las siguientes entidades forman parte de una aplicación de gestión de una caja registradora de un bar:

- Consumición
- Tipo de consumición (bebida, café, infusión, pincho, ración .
- Ticket
- Cliente (en caso de necesitar factura)



HACIENDO USO DE HERRAMIENTAS



TAREA 2 PPT – LA DE LOS SINDICATOS

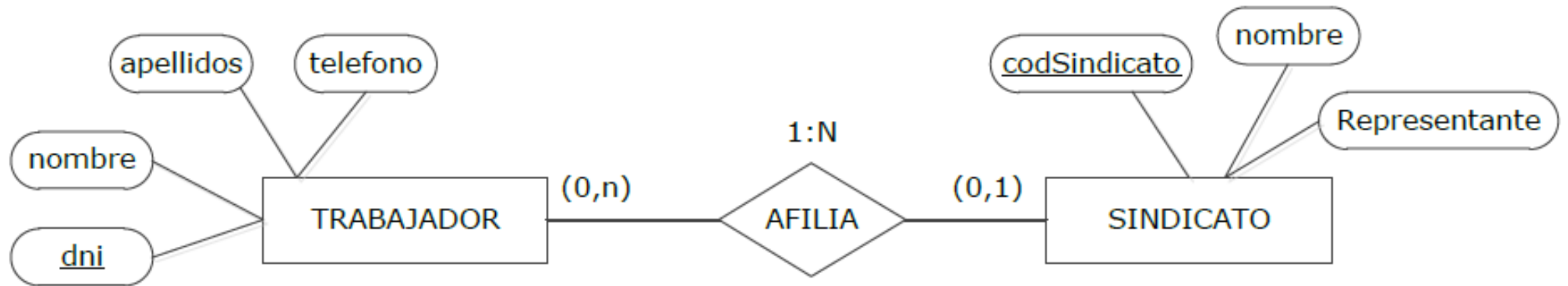
Una empresa e desea conocer que sindicatos están representados en la empresa, que empleados están afiliados a un sindicato y si son representantes. Los datos que se tienen son los siguientes:

En la empresa puede haber varios sindicatos representados, aunque se tiene que guardar la información de todos los sindicatos legalmente constituidos.

Los empleados pueden o no estar afiliados a un sindicato, pero sólo pueden estar afiliados a uno. Cada sindicato tiene un único empleado que es representante.

De los sindicatos la información que se guarda es: el código del sindicato, el nombre y el representante sindical en la empresa (que recordamos que es un trabajador de la empresa). De los empleados se guarda el dni, el nombre, los apellidos, el teléfono y el código del sindicato al que pertenecen, si es que pertenecen a alguno).

TAREA 2 PPT – LA DE LOS SINDICATOS -- PS



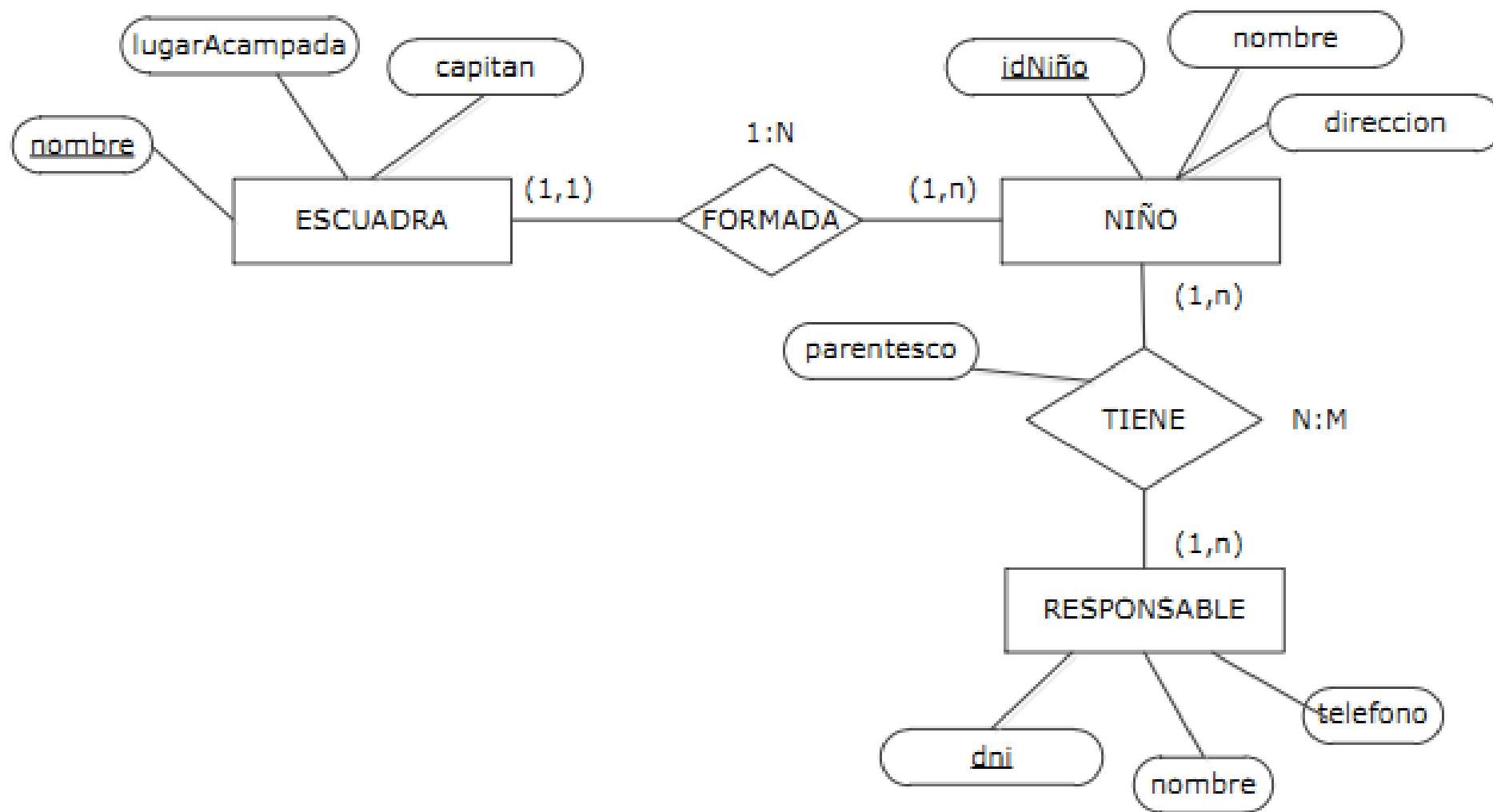
TAREA 3 PPT – LA DE LOS NIÑOS Y LAS “ESCUADRAS”

En un campamento de niños, los organizadores los han dividido en “escuadras”. Cada escuadra tiene un nombre, un lugar de acampada y un niño que hace de “capitán”. Cada niño del campamento pertenece a una única escuadra, por tanto sólo tiene un capitán. Se desea conocer además los datos de los padres o responsables de cada niño. Puede haber varios responsables por niño, y un responsable puede tener varios niños. Es importante saber el parentesco que hay entre el responsable y el niño (padre, madre, abuelo, tutor,...).

El sistema debe almacenar los siguientes datos:

Para los responsables se guarda su dni, su nombre y su teléfono. Para los niños se guarda su nombre, dirección y fecha de nacimiento y para las escuadras, el nombre de la escuadra y el lugar de acampada.

TAREA 3 PPT – LA DE LOS NIÑOS Y LAS “ESCUADRAS” -- PS



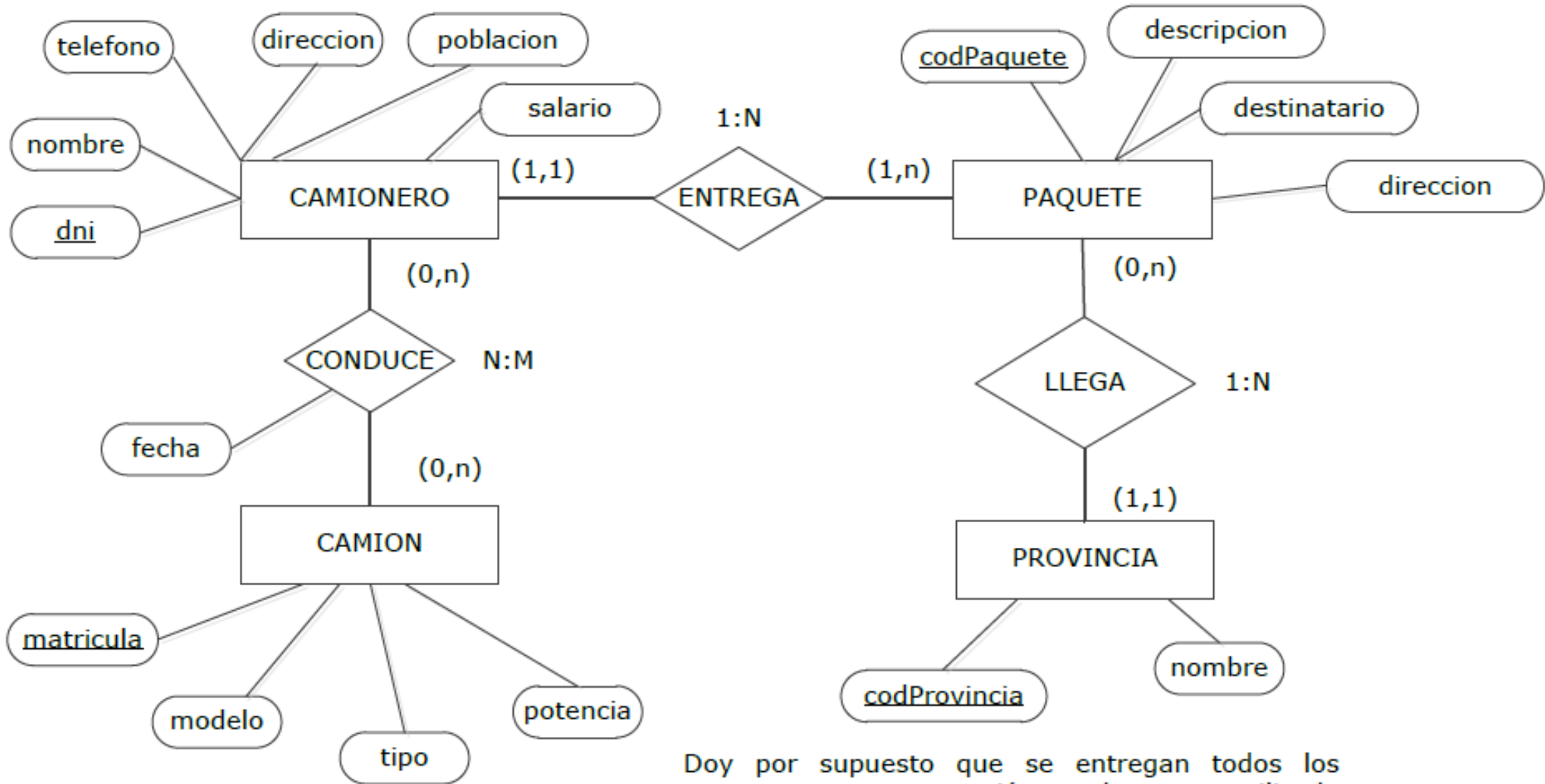
TAREA 4 PPT – LA DE LOS REPARTOS

Se desea informatizar la gestión de una empresa de transportes que reparte paquetes por toda España. Los encargados de llevar los paquetes son los camioneros, de los que se quiere guardar el dni, nombre, teléfono, dirección, salario y población en la que vive. De los paquetes transportados interesa conocer el código de paquete, descripción, destinatario y dirección del destinatario. Un camionero distribuye muchos paquetes, y un paquete sólo puede ser distribuido por un camionero.

De las provincias a las que llegan los paquetes interesa guardar el código de provincia y el nombre. Un paquete sólo puede llegar a una provincia. Sin embargo, a una provincia pueden llegar varios paquetes.

De los camiones que llevan los camioneros, interesa conocer la matrícula, modelo, tipo y potencia. Un camionero puede conducir diferentes camiones en fechas diferentes, y un camión puede ser conducido por varios camioneros.

TAREA 4 PPT – LA DE LOS REPARTOS -- PS



Doy por supuesto que se entregan todos los paquetes y que un camión puede no ser utilizado

TAREA 5 PPT – LA DEL DESPACHO DE ABOGADOS

Un despacho de abogados trabaja con los casos de los clientes y se ayuda de un conjunto de procuradores con las siguientes directrices:

- De forma individual cada abogado “delega” un caso de un cliente a un único procurador, pero este se puede complicar y necesitar de varios procuradores.
- Los datos que sobre el cliente se recogen en la empresa solo con interesará en DNI y nombre y dirección.
- Sobre los procuradores nos interesan: DNI, nombre, dirección y número de colegiado
- Otro elemento sobre el que recogemos info son los casos, sobre los que nos interesa: nro de expediente, estado y periodo (que estará formado por la fecha de inicio y la fecha de fin).

TAREA 5 PPT – LA DEL DESPACHO DE ABOGADOS -- PS

